



**FILIERE DES SCIENCES GEOMATIQUES ET INGENIERIE
TOPOGRAPHIQUE**

Cours : La Cartographie Topographique

Département : CARTOGRAPHIE - PHOTOGRAMMETRIE

Réalisé par : Pr. Sara AIT-LAMALLAM (Ph.D, Ing.)

Guide méthodologique pour la rédaction cartographique



Introduction

Ce guide est destiné aux étudiants afin de pouvoir établir des cartes topographiques qui respectent les normes de rédaction cartographique étudiées dans le cadre du cours « Cartographie Topographique ».

Il détaille pratiquement les conventions de la rédaction cartographique (sur la base d'une stéréo-minute) en termes de :

1. Contenu global.
2. Dispositions des éléments de la carte.
3. Tailles des écritures.
4. Dimensions des éléments de la planimétrie et de l'altimétrie.

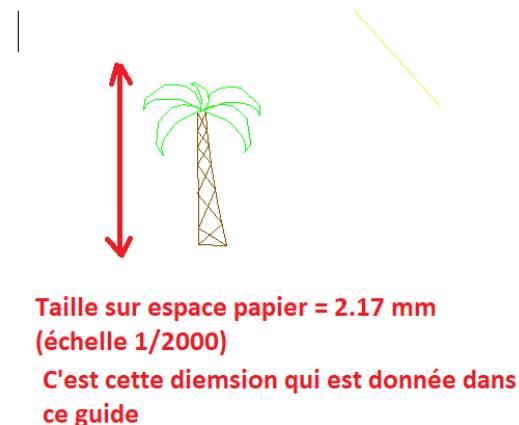
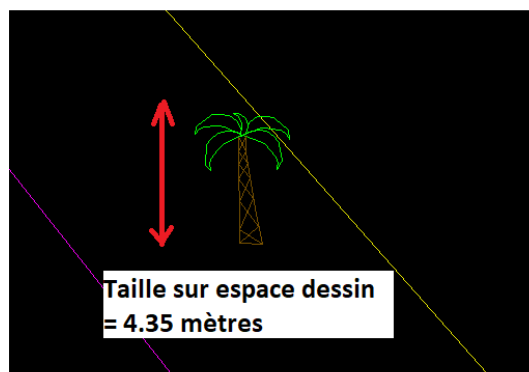
L'utilisation de ce guide par l'étudiant devra lui permettre de produire une carte qui respecte les conventions de cartographie par rapport à l'échelle souhaitée.

Remarques importantes :

1. Les dimensions et tailles (des objets de la planimétrie ou écritures se trouvant dans le champ cartographié) énoncées dans ce guide sont données par rapport à la mesure sur le papier. La taille de l'élément au moment de son dessin sera donc calculée en multipliant par le nombre échelle.

Exemple

Un symbole de taille 2.17 mm sur ce guide sera dessiné à une taille de 4.35 mètres sur la stéréo-minute si l'échelle d'impression est de 1/2 000.



2. La couleur « blanche » utilisée pour dessiner numériquement sur un fond noir du logiciel de dessin peut donner des détails non visibles par la suite sur le fond blanc du papier. Ainsi, il est important de vérifier ceci sur l'espace papier du logiciel avant de passer à l'impression sur papier réel.

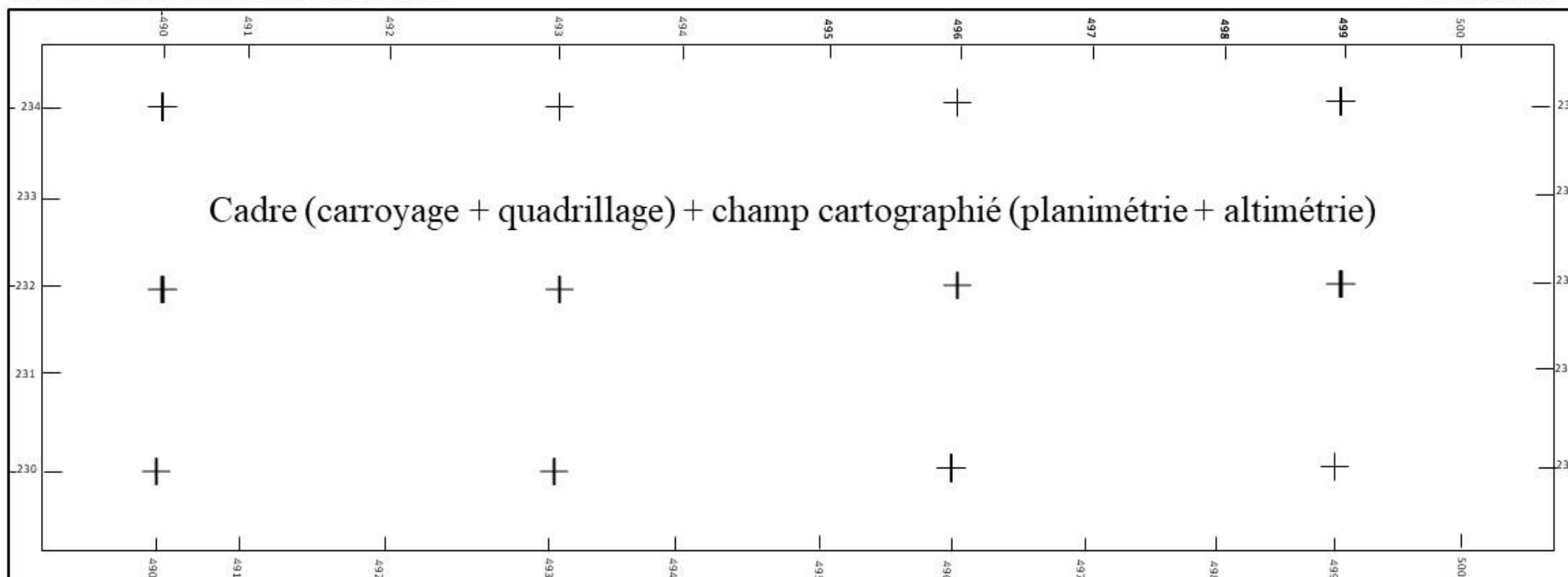


I. Disposition générale des éléments de l’habillage

Dénomination de la carte

Echelle en fraction représentative 1 / E ou 1 : E

Code de la carte



1. **Source:** restitution issue de prise de vue aérienne à la date du....

2. **Références:**

- auteurs, organismes
- Date
- Version

Légende:

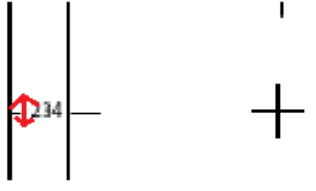
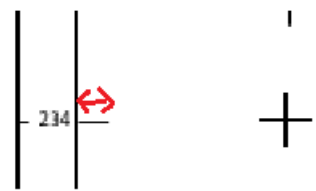
1. Planimétrie ensuite orographie
2. Chacune organisée en postes
3. Chaque poste est organisé suivant:
 - a. un mode d'implantation (point, ligne, zone),
 - b. une catégorie d'objets (routes, bâtiment...)
 - c. Des paliers de catégories: pour Routes par exemple: route principale, route régulière, piste entretenue.

Conventions géodésiques:

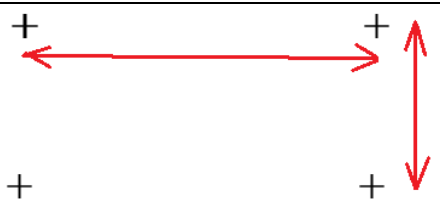
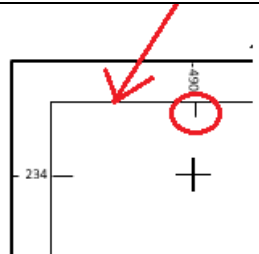
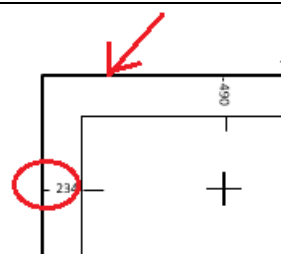
1. Système de coordonnées de référence + système de projection
2. Référence des altitudes
3. Equidistance des courbes de niveau

Echelle graphique

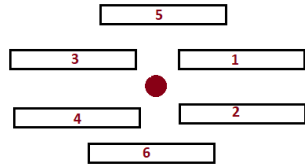
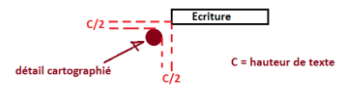
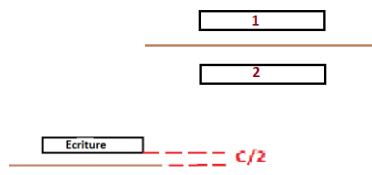
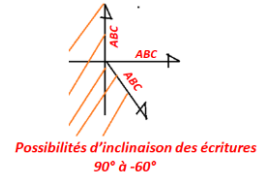
II. Les dimensions des éléments de l'habillage

Titre	Corps de la dénomination de la carte = 9 mm	↕ Dénomination de la carte	En CAPITALES et GRAS	En Haut au Centre
	Corps du code de la carte = 3 mm	↕ Code de la carte		En Haut à Droite
Ecritures des références (auteurs)	2 mm	↕ FSGIT, 2022	En bas de casse avec première lettre en capitale.	
Corps de texte de l'échelle	4 mm	↕ 1 / 50 000	Ecriture comme suit : 1 / n 000 ou 1 : n 000 Exemple 1/ 10 000	
Corps de Texte des coordonnées	1.5 – 2 mm			
Dimension de la graduation du cadre (carroyage et quadrillage)	2 mm			



Taille du croisillon	2 mm		Ecartement des croisillons successifs en x et en y = 10 cm	
Cadre	Orle : en trait fin dont l'épaisseur est de 0.25 mm Il est Gradué.		Cadre extérieur : trait épais d'épaisseur 0.8 mm Il est gradué	

III. Les dimensions des éléments du champ cartographié

Détails ponctuels	En symbole	Le symbole est centré sur la position de l'objet Le symbole a une hauteur de 1.8 – 2.3 mm		
	Point côté	Le point est visible à une taille de 0.5 mm Taille du texte : 1.3 mm		
	Ecritures	La disposition des écritures sur ces objets suit l'ordre de préférence suivant (C la taille ou corps du texte)		
Détails linéaires	Détail en un seul trait	Epaisseur de ligne : 0.1 mm Couleur dépendamment de la catégorie représentée		
	Détail en double trait	Ecartement optimal entre deux lignes parallèles pour qu'elles soient vues séparées : 0.25 mm		
	Ecritures	- La disposition des écritures sur ces objets suit l'ordre de préférence suivant (avec C la taille ou corps du texte) - Les écritures dans ce cas suivent des inclinaisons entre 90° et -60° seulement		

Courbes de niveau		• En couleur : bistre • Epaisseur de trait : 0.1 à 0.15 mm • Texte au-dessus de la courbe qui mentionne son altitude • Le sens de la lecture du texte mentionne sur la direction de la pente • Taille du texte : 1.3 mm		
Détails zonaux	Ecritures	La disposition des écritures sur ces objets suit l'ordre de préférence suivant avec C la taille ou corps du texte et L la largeur maximale de la zone (contenant le texte)		
	Epaisseur de traits de contours	0.1 à 0.15 mm		
	Taille des poncifs	• En cas d'utilisation d'un remplissage de zone en trame avec poncifs, la taille du poncif est de : 0.5-1 mm • L'écartement entre poncif est de : 0.8-1 mm selon la taille du poncif		

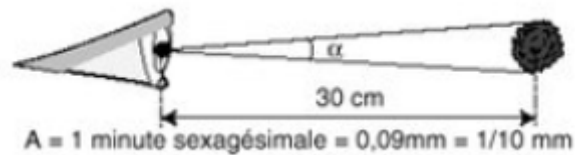


IV. Les règles de visibilité sur carte par mode d'implantation des objets

Ces règles décrivent pour chaque mode d'implantation (point, ligne, zone) la taille minimale sur la carte au deçà de laquelle le détail ne sera pas visible à l'échelle.

Ceci veut dire qu'en multipliant cette taille minimale (mm) par le nombre échelle on conclut la taille minimale des objets sur terrain qui ne pourront pas être représentés suivant cette échelle.

Ces règles prennent en compte une acuité visuelle de 1' ou 0.09 mm à 30 cm de l'œil.



Taille minimale sur papier	Taille sur terrain (réelle)			
	1/5 000	1/10 000	1/25 000	1/50 000
Détails ponctuels (0,2 mm)	1 m	2 m	5 m	10 m
Détails linéaires (0,1 mm)	0,5 m	1 m	2,5 m	5 m
Polygones (0,3 mm)	1,5 m	3 m	7,5 m	15 m



**FILIERE DES SCIENCES GEOMATIQUES ET INGENIERIE
TOPOGRAPHIQUE**

Cours : La Cartographie Topographique

Département : CARTOGRAPHIE - PHOTOGRAMMETRIE

Réalisé par : Pr. Sara AIT-LAMALLAM (Ph.D, Ing.)

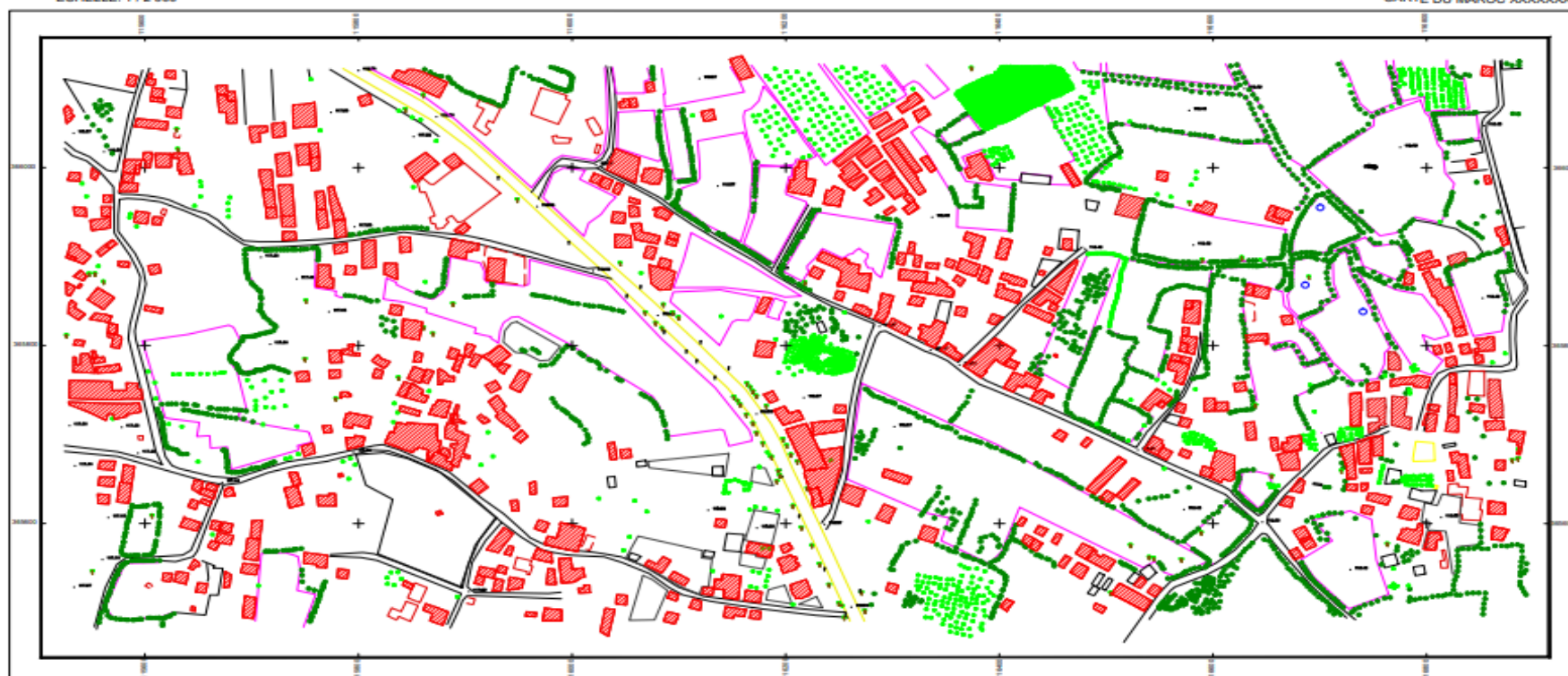
V. Exemple de carte établie sur base de stéréo-minute issue d'une PVA



AGADIR AIT DAOUD

ECHELLE: 1 / 2 000

CARTE DU MAROC XXXXXXX



Restitution photogrammétrique (Prise de vue 2019)

Filière de formation en science géomatique
et ingénierie topographique
I.A.V Hassan II

LEGENDE

Mur fermé	Route nationale	Puit
Limite parcelle fermée	Piste	Arbre quelconque
Ruine	Mur	Palmier
Bâtiment		Lampadaire
Terrain non bâti		Buisson
Mosquée		Palmier mort
		125.11 Point coté

Ellipsoïde de Clarke 1880
Projection Conique Conforme de Lambert
Origine des altitudes: NMM
(Nivellement Général du Maroc)
Equidistance des courbes de niveau : 10 m